



Especificación de Requisitos de Software

***Sistema de Gestión Integral
El Reparador S.R.L.***

Fecha: 23/04/2025



Índice de contenido

1. Introducción	3
2. Descripción general	5
3. Especificación de Requisitos	8
1. MÓDULO INICIO DE SESIÓN, ROLES Y CONTRASEÑAS	8
2. MÓDULO ELECTRODOMÉSTICOS	10
3. MÓDULO STOCK	15
4. MÓDULO PEDIDOS	18
5. MÓDULO PROVEEDORES	21
6. MÓDULO CLIENTES	24
7. MÓDULO CALENDARIO	26
8. MÓDULO EMPLEADOS	29
9. MÓDULO REPORTES REPARACIONES	32
10. MÓDULO CORREO ELECTRÓNICO	34
11. MÓDULO INFORME DE FACTURACIÓN	36
12. MÓDULO PAGOS	37



1. Introducción

A continuación, se describen detalladamente las funcionalidades, interfaces y restricciones del Sistema de Gestión Integral “*El Reparador SRL*” que se desarrollará. Este documento tiene como objetivo proporcionar una referencia precisa y detallada de los requisitos del Sistema que permitirán guiar el diseño y desarrollo del software, asegurando que cumpla con las necesidades de los usuarios.

1.1 Objetivo

El objeto de la ERS es definir de manera clara y precisa todas las funcionalidades y restricciones del sistema que se desea construir. El documento está dirigido a los desarrolladores, los testers, la Dirección de *El Reparador SRL* y los usuarios internos de la empresa. Este documento será el canal de comunicación entre las partes implicadas, tomando parte en su confección miembros de cada área.

El objetivo de esta *Especificación de Requisitos de Software* - ERS - es definir los requisitos del Sistema de Gestión Integral de *El Reparador SRL*, proporcionando claridad sobre las funcionalidades y características que el software debe incluir. Esta ERS está sujeta a revisiones por el grupo de usuarios, que se realizarán por medio de sucesivas versiones del documento, hasta alcanzar su aprobación por parte de la dirección de *El Reparador SRL* y el grupo de calidad y el grupo de usuarios. Una vez aprobado el documento, servirá de base al equipo de desarrollo para la construcción del nuevo sistema.

1.2 Alcance

El software a construir es una **aplicación web responsiva** llamada “**Sistema de Gestión Integral - El Reparador SRL**”.

El sistema automatiza y centraliza procesos clave como:

- **Gestión de reparaciones de electrodomésticos**
- **Gestión de los clientes**
- **Gestión de empleados**
- **Gestión de proveedores y pedidos**
- **Control de Stock**



- **Control de Cobros**
- **Calendario funcional para la organización de tareas**
- **Integración de correo electrónico.**
- **Presupuestos** (como parte del módulo de Electrodomésticos / Reparaciones)
- **Reportes con visualización gráfica**

Se observan los siguientes beneficios en la inmediatez de la implementación:

- Mejora en la eficiencia operativa y administrativa.
- Reducción de errores y tiempos muertos.
- Ordenar, organizar, controlar y administrar las tareas interrelacionadas vinculadas a los componentes del Sistema de *El Reparador*.
- Generar un proceso confiable y profesional interno.
- Poder realizar estadísticas, obtener informes y reportes rápidamente para la toma de decisiones.
- Gestionar la labor de los empleados de manera equitativa.

No se incluirán: funcionalidades de facturación electrónica, control de sueldos, marketing digital, chat en tiempo real ni integración con sistemas externos (salvo en versiones futuras).

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete
- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software
- **UI:** Interfaz de Usuario
- **DB:** Base de Datos
- **PDF:** Portable Document Format
- **CUIT / CUIL:** Clave Única de Identificación Tributaria / Laboral
- **ID:** Identificador



1.4 Referencias

- Estándar IEEE 830-1993

1.5 Descripción global de la ERS

Este documento presenta la estructura completa de requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Se detalla su contexto, arquitectura, interfaces, usuarios y restricciones, según el estándar IEEE 830. La información se organiza en tres bloques: descripción general, especificación de requisitos e información complementaria. Se explican los aspectos clave del sistema, como su seguridad, gestión de usuarios, y control de acceso, seguido de los requisitos específicos.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del software

El software es una aplicación web modular, que puede funcionar en red local o servidor externo. Es autónoma pero adaptable a futuras integraciones con sistemas contables o de gestión más amplios.

2.1.1 Interfaces de sistema

- Apache (servidor HTTP)
- PHP 8.0+
- MySQL / MariaDB

2.1.2 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario será amigable, intuitiva y accesible mediante navegadores web. Los roles definidos influirán en el acceso a ciertas funcionalidades.

- UI responsiva con diseño en CSS Nativo
- Menú principal por módulos
- Formularios CRUD con validaciones



- Calendario interactivo (FullCalendar)
- Plantillas de Correos Electrónicos (PHP Mailer)
- Visualización de Estadísticas, Gráficos y Reportes (Chart.js)
- Exportación de datos a Excel y PDF

2.1.3 Interfaces de hardware

- Compatible con computadoras, notebooks, tablets y celulares
- No se requiere hardware específico adicional.

2.1.4 Interfaces de software

- PHP (backend), MySQL (base de datos), JavaScript
- Librerías: PHP Mailer, FullCalendar, jQuery, Chart.js
- Soporte para envío de correos vía PHP Mailer

2.1.5 Interfaces de comunicación

- HTTP / HTTPS
- Acceso vía navegador web

2.1.6 Restricciones de memoria

- Bajo consumo de memoria estimado (máx. 256 MB por sesión en servidor)
- Requiere espacio para almacenamiento de archivos PDF

2.1.7 Operación

- El sistema puede operar 24/7
- Copias de seguridad recomendadas semanalmente
- Multisesión permitida (hasta 200 usuarios concurrentes)

2.1.8 Requisitos de adaptación del lugar

- Permite configurar accesos y funcionalidades según la jerarquía interna de la empresa



2.2 Funciones del software

El sistema contempla los siguientes módulos funcionales:

- Electrodomésticos, Reparaciones y Presupuestos
- Gestión de Clientes
- Gestión de Proveedores
- Gestión de Empleados e historial
- Stock
- Pedidos de insumos
- Envío de correos con plantillas
- Calendario
- Reportes técnicos y administrativos con gráficos
- Consultas de pagos

2.3 Características del usuario

- **Técnicos:** nivel básico, enfocado en carga de diagnósticos y tareas
- **Administrativos:** nivel intermedio, realizan gestiones operativas
- **Gerentes y dueños:** nivel avanzado, acceden a reportes, configuraciones y administración total

2.4 Restricciones generales

- Los usuarios solo podrán acceder a módulos autorizados o funcionalidades según su rol.
- Los usuarios no podrán eliminar datos de la base de datos, solo podrán marcarlos como inactivos (baja lógica).
- No se incluye gestión contable automatizada
- El sistema requiere navegador actualizado
- Solo se permite carga de archivos PDF

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume conectividad a Internet para uso en múltiples sucursales
- Se asume disponibilidad de un servidor interno o en la nube



3. Especificación de Requisitos

1. MÓDULO INICIO DE SESIÓN, ROLES Y CONTRASEÑAS

3.2.1.1 - Requisito Funcional N° 1: Iniciar sesión

- **3.2.1.1.1 - Especificación**
 - **3.2.1.1.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá el acceso solo a usuarios registrados con credenciales válidas.
 - **3.2.1.1.1.2 - Entradas:**
 - Correo electrónico
 - Contraseña
 - **3.2.1.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede a la página de **El Reparador**.
 - Introduce sus credenciales.
 - El sistema verifica las credenciales.
 - **3.2.1.1.1.4 - Salidas:**
 - Acceso concedido al sistema si los datos son correctos.
 - Mensaje de error si las credenciales son incorrectas.

3.2.1.2 Requisito Funcional N° 2: Gestionar roles de usuarios

- **3.2.1.2.1 - Especificación**
 - **3.2.1.2.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá definir diferentes roles (ej. administrador, técnico, etc.) con permisos diferenciados.

- **3.2.1.2.1.2 - Entradas:**
 - ID o correo electrónico del usuario
 - Rol
- **3.2.1.2.1.3 - Procesos:**
 - El administrador o usuario autorizado (administrativo o gerente) asigna roles a los usuarios.
 - El sistema valida permisos en cada sección según el rol del usuario.
- **3.2.1.2.1.4 - Salidas:**
 - Acceso restringido según el rol del usuario.

3.2.1.3 - Requisito Funcional N° 3: Cambiar contraseña

- **3.2.1.3.1 - Especificación**
 - **3.2.1.3.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá a los usuarios cambiar su contraseña desde su perfil.
 - **3.2.1.3.1.2 - Entradas:**
 - Nueva contraseña
 - Confirmación de nueva contraseña
 - **3.2.1.3.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede a la opción “Cambiar contraseña”.
 - Completa el formulario con la nueva contraseña y su confirmación.
 - Guarda los cambios.
 - **3.2.1.3.1.4 - Salidas:**
 - La contraseña se actualiza en la base de datos.
 - El sistema muestra un mensaje de confirmación de que la contraseña fue cambiada correctamente.

3.2.1.4 - Requisito Funcional N° 4: Cerrar sesión

- **3.2.1.4.1 - Especificación**
 - **3.2.1.4.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá cerrar la sesión del usuario que accedió.
 - **3.2.1.4.1.2 - Entradas:**
 - Correo electrónico



- Contraseña

- **3.2.1.4.1.3 - Procesos:**

- El usuario accede a la opción *Cerrar Sesión*.
- El sistema caduca la sesión del usuario.

- **3.2.1.4.1.4 - Salidas:**

- El sistema cierra la sesión del usuario.
- El sistema redirige automáticamente a la página de *Inicio de Sesión*.

2. MÓDULO ELECTRODOMÉSTICOS

3.2.2.1 - Requisito Funcional N° 1: Ingreso al módulo tras login

- **3.2.2.1.1 - Especificación**

- **3.2.2.1.1.1 - Introducción:**

Luego de iniciar sesión correctamente, el usuario es dirigido automáticamente al módulo de Electrodomésticos / Reparaciones.

- **3.2.2.1.1.2 - Entradas:**

- Usuario
- Contraseña

- **3.2.2.1.1.3 - Procesos:**

- El usuario accede al sistema mediante login.
- El sistema valida las credenciales.
- Si las credenciales son válidas, el sistema redirige a la pantalla principal del módulo.

- **3.2.2.1.1.4 - Salidas:**

- Acceso a la pantalla principal del módulo con las opciones disponibles:
 - “Agregar Reparación”
 - “Consultar Reparación”



3.2.2.2 - Requisito Funcional N° 2: Validar cliente al agregar nueva reparación

- **3.2.2.2.1 - Especificación**
 - **3.2.2.2.1.1 - Introducción:**

El sistema permite iniciar el proceso de alta de reparación buscando un cliente por DNI o ID. Si el cliente no existe, se redirige al módulo Clientes para su registro.
 - **3.2.2.2.1.2 - Entradas:**
 - DNI o ID del cliente
 - **3.2.2.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona la opción “Agregar Reparación”.
 - El sistema solicita el DNI o ID del cliente.
 - El usuario ingresa el dato y presiona “Buscar” o “Cancelar”.
 - El sistema valida:
 - Si el cliente no está registrado, redirige automáticamente al módulo Clientes.
 - Si el cliente ya está registrado, se autocompletan los datos del cliente y se habilita el formulario de reparación.
 - **3.2.2.2.1.4 - Salidas:**
 - Redirección al módulo Clientes si el cliente no existe.
 - Autocompletado de datos del cliente si está registrado.

3.2.2.3 - Requisito Funcional N° 3: Agregar nueva reparación

- **3.2.2.3.1 - Especificación**
 - **3.2.2.3.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá agregar una reparación nueva, asociándola a un cliente existente.
 - **3.2.2.3.1.2 - Entradas:**
 - Tipo de electrodoméstico (lista desplegable:
 - heladera, celular, Smart TV, lavarropas, licuadora, notebook, PC)
 - Marca (hasta 20 caracteres alfanuméricos)
 - Modelo (hasta 20 caracteres alfanuméricos)
 - Número de serie (hasta 20 caracteres alfanuméricos)
 - Color (hasta 10 caracteres alfanuméricos)
 - Descripción del problema (campo de texto libre)
 - Cliente (autocompletado previamente)
 - Fecha de ingreso (automática)



- **3.2.2.3.1.3 - Procesos:**
 - Tras cumplir con el requerimiento funcional N°3.2.2, se habilita el formulario de carga.
 - El usuario completa todos los campos.
 - El usuario presiona la opción “Agregar”.
 - El sistema valida los campos ingresados.
 - Si los datos son correctos, guarda la reparación.
 - Se muestra un mensaje de confirmación y el sistema redirige automáticamente a la pantalla principal del módulo.
- **3.2.2.3.1.4 - Salidas:**
 - Reparación registrada en la base de datos.
 - Mensaje: “Reparación agregada con éxito”.
 - Redirección automática a la pantalla principal del módulo.

3.2.2.4 - Requisito Funcional N° 4: Consultar reparación en curso

- **3.2.2.4.1 - Especificación**
 - **3.2.2.4.1.1 - Introducción:**

El sistema permite consultar reparaciones en curso vinculadas a un cliente, ingresando su DNI o ID.
 - **3.2.2.4.1.2 - Entradas:**
 - DNI o ID del cliente
 - **3.2.2.4.1.3 - Procesos:**
 - El usuario presiona el botón “Consultar Reparación”.
 - El sistema solicita el ingreso del DNI o ID del cliente.
 - El usuario completa el dato y presiona “Consultar” o “Cancelar”.
 - El sistema realiza la búsqueda de reparaciones asociadas al cliente.
 - **3.2.2.4.1.4 - Salidas:**
 - Si existen reparaciones, se muestran en formato de tarjeta, con los siguientes datos:
 - ID Reparación: Identificador único de la reparación
 - ID Electrodoméstico: Identificador del electrodoméstico asociado
 - Marca: Marca del electrodoméstico
 - Modelo: Modelo del electrodoméstico
 - Nombre del Cliente
 - Apellido del Cliente
 - Fecha de Inicio: Fecha de registro de la reparación
 - Fecha de Finalización: Si está cargada, se muestra; si no, se deja en blanco o con “—”

- Descripción del problema: Visible en sección “Más detalles” o expandible.

3.2.2.5 - Requisito Funcional N° 5: Generación y gestión de presupuestos

3.2.2.5.1 - Especificación

3.2.2.5.1.1 - Introducción:

El sistema permite la generación y gestión de presupuestos para reparaciones. Antes de que comience una reparación, el cliente debe abonar un arancel fijo por la revisión del equipo. Luego, el electrodoméstico es ingresado al sistema por un empleado administrativo, quien carga los datos iniciales y lo asigna a un técnico.

El técnico revisa el equipo, determina el problema real, calcula los materiales necesarios y arma un presupuesto que es enviado al cliente por correo electrónico. El cliente podrá aceptar o rechazar dicho presupuesto. Si acepta, el proceso continúa con la reparación. Si lo rechaza, se devuelve el equipo al cliente, quedando el arancel como cobrado.

3.2.2.5.1.2 - Entradas:

- Comprobante de pago del arancel fijo (puede ser código, adjunto o validación manual)
- Datos del electrodoméstico:
 - Tipo (lista desplegable)
 - Marca (hasta 20 caracteres)
 - Modelo (hasta 20 caracteres)
 - Número de serie (hasta 20 caracteres)
 - Color (hasta 10 caracteres)
- Descripción inicial del problema (informada por el cliente)
- Técnico asignado
- Fecha de ingreso del equipo (automática)
- Diagnóstico técnico real
- Materiales a utilizar
- Costo estimado total
- Email del cliente
- Aceptación o rechazo del presupuesto por parte del cliente

3.2.2.5.1.3 - Procesos:



1. El cliente abona un arancel fijo por la revisión del electrodoméstico.
2. Un empleado administrativo ingresa el equipo al sistema, completa la descripción del problema y lo asigna a un técnico. El sistema registra automáticamente la fecha de ingreso.
3. El técnico inspecciona el equipo, determina el problema real y genera un presupuesto con:
 - Diagnóstico técnico
 - Lista de materiales y repuestos
 - Costo total estimado
4. El sistema genera automáticamente un resumen del presupuesto.
5. **El sistema envía por correo electrónico al cliente:**
 - El detalle del diagnóstico
 - La lista de materiales
 - El costo total de reparación
 - Un botón/enlace para que el cliente acepte o rechace el presupuesto
6. El cliente recibe el mail, revisa el contenido y responde mediante el enlace:
 - Si **acepta**, el sistema registra la aceptación, inicia la reparación y descuenta el arancel fijo del costo final.
 - Si **rechaza**, se registra el rechazo, se notifica al personal y el equipo es devuelto al cliente. El arancel fijo **no se reembolsa**.

3.2.2.5.1.4 - Salidas:

- Ingreso del equipo registrado con todos los datos y técnico asignado.
- Presupuesto generado y guardado con estado: "Pendiente", "Aceptado" o "Rechazado".
- **Correo electrónico enviado al cliente** con:
 - Diagnóstico técnico
 - Lista de materiales
 - Costo estimado
 - Botón o enlace para aceptar o rechazar el presupuesto
- Registro automático de la respuesta del cliente.
- Inicio de reparación si se acepta.
- Registro de rechazo y devolución del equipo si no se acepta.
- Descuento del arancel fijo del monto final en caso de aceptación.
- Confirmación de que el arancel queda cobrado en caso de rechazo.

3. MÓDULO STOCK

3.2.3.1 - Requisito Funcional N° 1: Agregar artículo

- **3.2.3.1.1 - Especificación**
 - **3.2.3.1.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá agregar artículos nuevos.
 - **3.2.3.1.1.2 - Entradas:**
 - DNI o CUIT / CUIL del proveedor
 - Descripción del artículo
 - Cantidad
 - Tipo de artículo
 - **3.2.3.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Stock.
 - El sistema muestra la tabla con la información del stock y las acciones disponibles.
 - El usuario hace clic en el botón “Agregar artículo”.
 - El sistema muestra el campo “CUIT/DNI Proveedor” a completar por el usuario.
 - El usuario completa el campo y hace clic en “Aceptar” o presiona la tecla Intro.
 - El sistema muestra la pantalla “Stock - Agregar Artículo” con los campos a completar por el usuario.
 - El usuario completa los campos y hace clic en el botón “Aceptar”.
 - **3.2.3.1.1.4 - Salidas:**
 - El sistema guarda la información del nuevo artículo y lo agrega a la tabla.
 - El sistema muestra un mensaje de confirmación y agrega el artículo a la tabla.

3.2.3.2 - Requisito Funcional N° 2: Modificar stock

- **3.2.3.2.1 - Especificación**
 - **3.2.3.2.1.1 - Introducción:**



El sistema permitirá modificar la información relacionada al stock.

- **3.2.3.2.1.2 - Entradas:**
 - Descripción del artículo
 - Cantidad
 - Tipo de artículo
- **3.2.3.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Stock.
 - El sistema muestra la tabla con la información del stock y las acciones disponibles.
 - El usuario selecciona el artículo deseado y hace clic en la opción “Modificar”.
 - El sistema muestra los campos a modificar con los datos actuales del stock.
 - El usuario modifica los campos deseados y guarda los cambios.
- **3.2.3.2.1.4 - Salidas:**
 - El sistema actualiza los datos del stock en la base de datos.
 - El sistema muestra un mensaje de confirmación.

3.2.3.3 - Requisito Funcional N° 3: Eliminar artículo

- **3.2.3.3.1 - Especificación**
 - **3.2.3.3.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá dar de baja artículos con su stock.
 - **3.2.3.3.1.2 - Entradas:**
 - Descripción del artículo
 - Tipo
 - **3.2.3.3.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Stock.
 - El sistema muestra la tabla con la información del stock y las acciones disponibles.
 - El usuario elige el artículo y hace clic en la opción “Eliminar”.
 - El sistema muestra una alerta preguntando si desea confirmar la operación.
 - El usuario confirma la operación.

- **3.2.3.3.1.4 - Salidas:**
 - El sistema elimina el artículo con su stock de la tabla del módulo Stock.
 - El sistema no elimina el artículo ni la información de la base de datos.

3.2.3.4 - Requisito Funcional N° 4: Exportar tabla stock

- **3.2.3.4.1 - Especificación**
 - **3.2.3.4.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá exportar la tabla con la información de los artículos y su stock en formato Excel o PDF.
 - **3.2.3.4.1.2 - Entradas:**
 - DNI o CUIT / CUIL del cliente
 - Nombre o Razón Social
 - **3.2.3.4.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Stock.
 - El sistema muestra la tabla con la información del stock y las acciones disponibles.
 - El usuario hace clic en el botón “Exportar”.
 - El sistema despliega las opciones disponibles: Excel y PDF.
 - El usuario hace clic en la opción deseada.
 - **3.2.3.4.1.4 - Salidas:**
 - El sistema inicia el proceso de descarga del archivo en el formato elegido por el usuario.

3.2.3.5 - Requisito Funcional N° 5: Buscar artículo

- **3.2.3.5.1 - Especificación**
 - **3.2.3.5.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá buscar artículos.
 - **3.2.3.5.1.2 - Entradas:**

El usuario puede ingresar cualquiera de la siguiente información:

 - ID del artículo



- Descripción
- Tipo

○ **3.2.3.5.1.3 - Procesos:**

- El usuario selecciona el módulo Stock.
- El sistema muestra la tabla con la información de los artículos y las acciones disponibles.
- El usuario ingresa la información a encontrar en el campo "Buscar...".
- El usuario hace clic en el botón "Buscar" o presiona la tecla "Intro".

○ **3.2.3.5.1.4 - Salidas:**

- El sistema busca alguna coincidencia entre lo que ingresó el usuario y los registros en la base de datos.
- El sistema muestra la información de los artículos que cumplen con la coincidencia.

4. MÓDULO PEDIDOS

3.2.4.1 - Requisito Funcional N° 1: Realizar pedido

● **3.2.4.1.1 - Especificación**

○ **3.2.4.1.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá cargar pedidos de insumos a proveedores.

○ **3.2.4.1.1.2 - Entradas:**

- Descripción del artículo
- Tipo
- ID
- ID Empleado
- Cantidad
- Precio

- **3.2.4.1.1.3 - Procesos:**

- El usuario selecciona el módulo Pedidos.
- El sistema muestra la tabla con la información de los pedidos realizados y las acciones disponibles.
- El usuario hace clic en el botón “Realizar Pedido”.
- El sistema muestra una tabla con los artículos y su stock.

- El usuario elige un artículo y hace clic en la opción “Realizar **Pedido**”.
- El sistema muestra los campos a completar por el usuario.
- El usuario completa los campos y guarda los cambios.

- **3.2.4.1.1.4 - Salidas:**

- El sistema guarda la información del nuevo pedido y lo agrega a la tabla.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.

3.2.4.2 - Requisito Funcional N° 2: Consultar pedido

- **3.2.4.2.1 - Especificación**

- **3.2.4.2.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá consultar los pedidos de insumos realizados a proveedores.

- **3.2.4.2.1.2 - Entradas:**

- Descripción del artículo
- Tipo

- **3.2.4.2.1.3 - Procesos:**

- El usuario selecciona el módulo Pedidos.
- El sistema muestra la tabla con la información de los pedidos realizados y las acciones disponibles.
- El usuario escribe en el buscador lo que desea encontrar y hace clic en el botón “Buscar” o presiona la tecla Intro.

- **3.2.4.2.1.4 - Salidas:**

- El sistema busca alguna coincidencia entre lo que ingresó el usuario y los registros en la base de datos.
- El sistema muestra la información de los artículos que cumplen con la coincidencia.

3.2.4.3 - Requisito Funcional N° 3: Exportar tabla pedidos

- **3.2.4.3.1 - Especificación**
 - **3.2.4.3.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá exportar la tabla con la información de los pedidos en formato Excel o PDF.
 - **3.2.4.3.1.2 - Entradas:**

(No especificadas en el documento proporcionado)
 - **3.2.4.3.1. - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Pedidos.
 - El sistema muestra la tabla con la información de los pedidos realizados y las acciones disponibles.
 - El usuario hace clic en el botón “Exportar”.
 - El sistema despliega las opciones disponibles: Excel y PDF.
 - El usuario hace clic en la opción deseada.
 - **3.2.4.3.1.4 - Salidas:**
 - El sistema inicia el proceso de descarga del archivo en el formato elegido por el usuario.

3.2.4.4 - Requisito Funcional N° 4: Cerrar pedido

- **3.2.4.4.1 - Especificación**
 - **3.2.4.4.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá cerrar pedidos.
 - **3.2.4.4.1.2 - Entradas:**
 - Fecha de ingreso del artículo pedido
 - **3.2.4.4.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Pedidos.
 - El sistema muestra la tabla con la información de los pedidos realizados y las acciones disponibles.
 - El usuario elige un pedido y hace clic en la opción “Finalizar”.
 - El sistema muestra una pantalla con la información del pedido.
 - El usuario completa el campo “Fecha de ingreso” y hace clic en el botón “Cerrar pedido”.



- **3.2.4.4.1.4 - Salidas:**
 - El sistema guarda los cambios y actualiza la tabla del módulo Pedidos.

5. MÓDULO PROVEEDORES

3.2.5.1 - Requisito Funcional N° 1: Dar de alta proveedor

- **3.2.5.1.1 - Especificación**
 - **3.2.5.1.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá registrar nuevos proveedores en la base de datos.
 - **3.2.5.1.1.2 - Entradas:**
 - CUIT o CUIL del proveedor
 - Nombre o Razón Social
 - Teléfono
 - Email
 - Dirección
 - Estado (activo por defecto)
 - **3.2.5.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Proveedores.
 - El sistema muestra la tabla con los proveedores actuales.
 - El usuario hace clic en el botón “Agregar”.
 - Se muestran los campos para completar.
 - El usuario completa los datos y guarda.
 - **3.2.5.1.1.4 - Salidas:**
 - El sistema guarda al nuevo proveedor.
 - Se muestra un mensaje de confirmación.

3.2.5.2 - Requisito Funcional N° 2: Modificar proveedor

- **3.2.5.2.1 - Especificación**
 - **3.2.5.2.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá modificar los datos registrados de los proveedores existentes.
 - **3.2.5.2.1.2 - Entradas:**
 - CUIT o CUIL del proveedor
 - Nombre o Razón Social
 - Teléfono
 - Email
 - Dirección
 - **3.2.5.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede al módulo Proveedores.
 - Selecciona el botón de editar del proveedor a modificar en la tabla.
 - El sistema muestra los campos con los datos actuales.
 - El usuario modifica los necesarios y guarda los cambios.
 - **3.2.5.2.1.4 - Salidas:**
 - El sistema actualiza los datos.
 - Se muestra un mensaje de confirmación.

3.2.5.3 - Requisito Funcional N° 3: Dar de baja proveedor

- **3.2.5.3.1 - Especificación**
 - **3.2.5.3.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá dar de baja un proveedor sin eliminarlo de la base de datos (baja lógica).
 - **3.2.5.3.1.2 - Entradas:**
 - CUIT o CUIL del proveedor
 - Nombre o Razón Social
 - **3.2.5.3.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede al módulo Proveedores.
 - Selecciona el botón de eliminar del proveedor a dar de baja en la tabla.
 - El sistema solicita confirmación.
 - El sistema verifica que no tenga pedidos pendientes de entrega.

- Se marca el proveedor como inactivo.
- **3.2.5.3.1.4 - Salidas:**
 - El proveedor aparece en la tabla como inactivo.
 - Se muestra un mensaje de confirmación de la baja.
 - El sistema mantiene sus datos en la base.

3.2.5.4 - Requisito Funcional N° 4: Consultar proveedor por nombre o CUIT

- **3.2.5.4.1 - Especificación**
 - **3.2.5.4.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá buscar proveedores por nombre, razón social o CUIT/CUIL.
 - **3.2.5.4.1.2 - Entradas:**
 - CUIT o CUIL
 - Nombre o Razón Social (total o parcial)
 - **3.2.5.4.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede al módulo Proveedores.
 - Escribe el término de búsqueda.
 - Selecciona el botón de buscar.
 - El sistema filtra y muestra los resultados.
 - **3.2.5.4.1.4 - Salidas:**
 - Tabla filtrada de proveedores coincidentes.

3.2.5.5 - Requisito Funcional N° 5: Exportar tabla de proveedores

- **3.2.5.5.1 - Especificación**
 - **3.2.5.5.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá exportar la tabla de proveedores en formato Excel o PDF.
 - **3.2.5.5.1.2 - Entradas:**
 - Tabla de proveedores.
 - **3.2.5.5.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede al módulo Proveedores.
 - Hace clic en el botón "Exportar".
 - El sistema muestra opciones disponibles (PDF, Excel).
 - El usuario elige el formato.
 - **3.2.5.5.1.4 - Salidas:**



- El sistema genera y descarga el archivo.

6. MÓDULO CLIENTES

3.2.6.1 - Requisito Funcional N° 1: Dar de alta cliente

- **3.2.6.1.1 - Especificación**
 - **3.2.6.1.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá dar de alta a nuevos clientes.
 - **3.2.6.1.1.2 - Entradas:**
 - DNI o CUIT / CUIL del cliente.
 - Nombre o Razón Social.
 - Apellido
 - Teléfono
 - Mail
 - Dirección
 - Estado
 - **3.2.6.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Clientes.
 - El sistema muestra la tabla con la información de los clientes y las acciones disponibles.
 - El usuario clickea el botón “Agregar nuevo cliente”.
 - El sistema muestra los campos a completar por el usuario.
 - El usuario completa los campos y guarda los cambios.
 - **3.2.6.1.1.4 - Salidas:**
 - El sistema guarda la información del nuevo cliente y lo agrega a la tabla.
 - El sistema muestra un mensaje de confirmación.

3.2.6.2 - Requisito Funcional N° 2: Modificar cliente

- **3.2.6.2.1 - Especificación**
 - **3.2.6.2.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá modificar la información de los clientes.
 - **3.2.6.2.1.2 - Entradas:**
 - DNI o CUIT / CUIL del cliente.
 - Nombre o Razón Social.
 - Apellido
 - Teléfono
 - Mail

- Dirección
- Estado
- **3.2.6.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Clientes.
 - El sistema muestra la tabla con la información de los clientes y las acciones disponibles.
 - El usuario elige el cliente y clickea la opción “Modificar”.
 - El sistema muestra los campos a modificar con los datos actuales del cliente.
 - El usuario modifica los campos deseados y guarda los cambios.
- **3.2.6.2.1.4 - Salidas:**
 - El sistema actualiza los datos del cliente en la base de datos.
 - El sistema muestra un mensaje de confirmación.

3.2.6.3 - Requisito Funcional N° 3: Dar de baja cliente

- **3.2.6.3.1 - Especificación**
 - **3.2.6.3.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá dar de baja clientes.
 - **3.2.6.3.1.2 - Entradas:**
 - DNI o CUIT / CUIL del cliente.
 - Nombre o Razón social
 - **3.2.6.3.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Clientes.
 - El sistema muestra la tabla con la información de los clientes y las acciones disponibles.
 - El usuario elige el cliente y clickea la opción “Baja”.
 - El sistema muestra una alerta preguntando si desea confirmar la operación.
 - El usuario confirma la operación.
 - **3.2.6.3.1.4 - Salidas:**
 - El sistema elimina el cliente de la tabla del módulo Clientes.
 - El sistema no elimina el cliente ni la información de la base de datos.

3.2.6.4 - Requisito Funcional N° 4: Exportar tabla clientes

- **3.2.6.4.1 - Especificación**
 - **3.2.6.4.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá exportar la tabla con la información de los clientes en formato Excel o PDF.
 - **3.2.6.4.1.2 - Entradas:**
 - DNI o CUIT / CUIL del cliente.
 - Nombre o Razón social
 - **3.2.6.4.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Clientes.



- El sistema muestra la tabla con la información de los clientes y las acciones disponibles.
- El usuario clickea el botón “Exportar”.
- El sistema despliega las opciones disponibles: Excel y PDF.
- El usuario clickea la opción deseada.
- **3.2.6.4.1.4 - Salidas:**
 - El sistema inicia el proceso de descarga del archivo en el formato elegido por el usuario.

3.2.6.5 - Requisito Funcional N° 5: Buscar cliente

- **3.2.6.5.1 - Especificación**
 - **3.2.6.5.1.1 - Introducción:**

El sistema permitirá buscar clientes.
 - **3.2.6.5.1.2 - Entradas:**
 - El usuario puede ingresar cualquiera de la siguiente información:
 - DNI o CUIT / CUIL del cliente.
 - Nombre o Razón Social.
 - Apellido
 - Teléfono
 - Mail
 - Dirección
 - Estado
 - **3.2.6.5.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Clientes.
 - El sistema muestra la tabla con la información de los clientes y las acciones disponibles.
 - El usuario ingresa la información a encontrar en el campo “Buscar...”.
 - El usuario clickea el botón “Buscar” o la tecla “Intro”.
 - **3.2.6.5.1.4 - Salidas:**
 - El sistema busca alguna coincidencia entre lo que ingresó el usuario y los registros en la base de datos.
 - El sistema muestra la información de los clientes que cumplen con la coincidencia.

7. MÓDULO CALENDARIO

3.2.7.1 - Requisito Funcional N° 1: Agregar evento en calendario

- **3.2.7.1.1 - Especificación**

- **3.2.1.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá agregar un nuevo evento haciendo clic en un día del calendario o presionando el botón "+" correspondiente.
- **3.2.7.1.1.2 - Entradas:**
 - Título del evento y Descripción.
 - Fecha de inicio y fin.
 - Hora de inicio y hora de fin (opcional)
 - Estado activo por defecto.
- **3.2.7.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona Calendario.
 - Hace clic en el día que desea agregar el evento o en el botón "+".
 - El sistema muestra un formulario para cargar el evento.
 - El usuario completa los datos y guarda.
- **3.2.7.1.1.4 - Salidas:**
 - El evento aparece en el calendario en el día correspondiente.
 - El sistema muestra una alerta de confirmación.

3.2.7.2 - Requisito Funcional N° 2: Mostrar eventos destacados por proximidad

- **3.2.7.2.1 - Especificación**
 - **3.2.7.2.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá visualizar eventos ordenados por cercanía a su fecha de fin (máximo 8 eventos en barra lateral izquierda), resaltados por color según fecha actual y fecha de fin.
 - **3.2.7.2.1.2 - Entradas:**
 - Fecha actual.
 - Lista de eventos con fecha de fin.
 - **3.2.7.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona Calendario.
 - El sistema revisa las fechas de fin de los eventos.
 - Aplica colores a los eventos según la cercanía (rojo: <72h, amarillo: <120h, verde: >120h).
 - Muestra los eventos ordenados por proximidad.
 - **3.2.7.2.1.4 - Salidas:**
 - Visualización destacada de los eventos.
 - Acceso rápido a los detalles.

3.2.7.3 - Requisito Funcional N° 3: Modificar un evento del calendario

- **3.2.7.3.1 - Especificación**
 - **3.2.7.3.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá modificar un evento existente del calendario.
 - **3.2.7.3.1.2 - Entradas:**
 - ID del evento
 - Nuevos datos del evento (fecha inicio, fecha fin, hora inicio, hora fin,

título y descripción).

- **3.2.7.3.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona Calendario.
 - Selecciona el botón de editar en el evento a modificar en la lista de la barra lateral o busca el evento en el Calendario y hace click en el evento.
 - Modifica los campos y guarda.
- **3.2.7.3.1.4 - Salidas:**
 - El evento se actualiza.
 - Se guardan los cambios.
 - El sistema muestra una alerta de confirmación.

3.2.7.4 - Requisito Funcional N° 4: Baja lógica de evento del calendario

- **3.2.7.4.1 - Especificación**
 - **3.2.7.4.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá dar de baja lógica a eventos del calendario, manteniéndolos visibles, resaltados en color gris.
 - **3.2.7.4.1.2 - Entradas:**
 - ID del evento
 - **3.2.7.4.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona Calendario.
 - Selecciona el botón de eliminar en el evento a dar de baja en la lista en la barra lateral.
 - El sistema solicita confirmación.
 - El usuario confirma.
 - El sistema marca el evento como inactivo.
 - **3.2.7.4.1.4 - Salidas:**
 - El evento permanece visible resaltado en color gris.

3.2.7.5 - Requisito Funcional N° 5: Auto-desactivación visual de eventos vencidos

- **3.2.7.5.1 - Especificación**
 - **3.2.7.5.1.1 - Introducción:**
 - El sistema mostrará en gris los eventos cuya fecha de fin haya pasado más de 5 días y que no hayan sido dados de baja manualmente.
 - **3.2.7.5.1.2 - Entradas:**
 - Lista de eventos con fecha de fin
 - **3.2.7.5.1.3 - Procesos:**
 - El sistema evalúa diariamente la fecha de fin de los eventos.
 - Si han pasado más de 5 días sin baja lógica, se marcan como vencidos.
 - **3.2.7.5.1.4 - Salidas:**
 - Los eventos vencidos se muestran resaltados en color gris



automáticamente.

8. MÓDULO EMPLEADOS

3.2.8.1 - Requisito Funcional N° 1: Dar de alta empleado

- **3.2.8.1.1 - Especificación**
 - **3.2.8.1.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá dar de alta a nuevos empleados.
 - **3.2.8.1.1.2 - Entradas:**
 - DNI
 - Nombre
 - Apellido
 - Teléfono
 - Email
 - Dirección
 - Fecha de ingreso
 - Sucursal
 - Rol (administrativo, técnico, gerente) y categoría (1, 2 o 3)
 - Contraseña (predefinida para el primer inicio de sesión)
 - Estado (activo por defecto)
 - **3.2.8.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario autorizado (gerente, administrativo o administrador de la base de datos) accede al módulo Empleados.
 - Selecciona la opción “Nuevo empleado”.
 - El sistema muestra los campos a completar.
 - El usuario completa el formulario y guarda.
 - **3.2.8.1.1.4 - Salidas:**
 - El sistema guarda los datos del empleado.
 - El sistema genera el usuario y contraseña (genérica) para poder ingresar al sistema.
 - El sistema muestra un mensaje de confirmación.

3.2.8.2 - Requisito Funcional N° 2: Modificar datos empleado

- **3.2.8.2.1 - Especificación**
 - **3.2.8.2.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá modificar los datos personales y laborales de los empleados.
 - **3.2.8.2.1.2 - Entradas:**

- DNI
- Nombre
- Apellido
- Teléfono
- Email
- Dirección
- Rol y categoría
- **3.2.8.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario autorizado (gerente o administrativo) accede al módulo *Empleados*.
 - Selecciona la opción “Empleados Activos”.
 - Selecciona el botón de editar del empleado a modificar de la tabla.
 - Modifica los campos deseados.
 - Guarda los cambios.
- **3.2.8.2.1.4 - Salidas:**
 - Se actualizan los datos del empleado en la base de datos.
 - El sistema muestra mensaje de confirmación.

3.2.8.3 - Requisito Funcional N° 3: Dar de baja empleado

- **3.2.8.3.1 - Especificación**
 - **3.2.8.3.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá dar de baja lógica a los empleados, conservando su información en la base de datos.
 - **3.2.8.3.1.2 - Entradas:**
 - DNI o Nombre del Empleado
 - Descripción de la baja.
 - Fecha de la baja.
 - **3.2.8.3.1.3 - Procesos:**
 - El usuario autorizado (gerente o administrativo) accede al módulo *Empleados*.
 - Selecciona la opción “Empleados Activos”.
 - Selecciona el botón de eliminar del empleado a dar de baja de la tabla.
 - El usuario completa los datos.
 - Hace click en “Eliminar”.
 - El sistema solicita confirmación.
 - El usuario confirma.
 - **3.2.8.3.1.4 - Salidas:**
 - El empleado se marca como inactivo.
 - La información permanece en la base de datos.

3.2.8.4 - Requisito Funcional N° 4: Consultar empleados por DNI o nombre

- **3.2.8.4.1 - Especificación**



- **3.2.8.4.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá buscar empleados activos por nombre o DNI.
- **3.2.8.4.1.2 - Entradas:**
 - DNI o nombre parcial (mínimo 3 letras)
- **3.2.8.4.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona Empleados > Empleados Activos
 - El usuario ingresa un nombre o DNI en el buscador.
 - El sistema filtra la tabla y muestra resultados coincidentes.
- **3.2.8.4.1.4 - Salidas:**
 - Tabla con empleados filtrados.

3.2.8.5 - Requisito Funcional N° 5: Consultar empleados dados de baja

- **3.2.8.5.1 - Especificación**
 - **3.2.8.5.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá visualizar empleados que han sido dados de baja (inactivos).
 - **3.2.8.5.1.2 - Entradas:**
 - Estado inactivo de empleados.
 - **3.2.8.5.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona Empleados > Antiguos Empleados
 - El sistema muestra los empleados con estado inactivo.
 - **3.2.8.5.1.4 - Salidas:**
 - Tabla con empleados inactivos.

3.2.8.6 - Requisito Funcional N° 6: Cambiar categoría y/o rol de un empleado

- **3.2.8.6.1 - Especificación**
 - **3.2.8.6.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá modificar el rol o la categoría de un empleado.
 - **3.2.9.6.1.2 - Entradas:**
 - ID o DNI del empleado
 - Nueva categoría y/o rol
 - Descripción del cambio
 - Fecha de finalización del puesto
 - Fecha de inicio del puesto
 - **3.2.8.6.1.3 - Procesos:**
 - El usuario autorizado (administrativo o gerente) selecciona *Empleados > Cambiar Categoría*
 - El usuario busca al empleado a cambiar categoría y/o rol por ID o DNI
 - El usuario completa los datos del formulario.
 - Guarda los cambios.
 - **3.2.8.6.1.4 - Salidas:**
 - Se actualiza el rol/categoría en el sistema.
 - Se registra en el historial del empleado.



- El sistema muestra un mensaje de confirmación de los cambios.

3.2.8.7 - Requisito Funcional N° 7: Consultar historial de un empleado

- **3.2.8.7.1 - Especificación**
 - **3.2.8.7.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá consultar el historial de categorías/roles de un empleado.
 - **3.2.8.7.1.2 - Entradas:**
 - ID o DNI del empleado
 - **3.2.8.7.1.3 - Procesos:**
 - El usuario autorizado (administrativo o gerente) selecciona *Empleados > Historial Empleado*
 - El busca al empleado por ID o DNI
 - El sistema muestra una tabla con todas las asignaciones anteriores y la actual con sus fechas y descripciones.
 - **3.2.8.7.1.4 - Salidas:**
 - Historial completo del empleado.

9. MÓDULO REPORTES REPARACIONES

3.2.9.1 - Requisito Funcional N° 1: Crear reporte de reparaciones

- **3.2.9.1.1 - Especificación**
 - **3.2.9.1.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá que los empleados generen un reporte de las reparaciones realizadas o presupuestos rechazados en un mes.
 - **3.2.9.1.1.2 - Entradas:**
 - Mes del reporte
 - ID de los Técnicos
 - Sucursal de trabajo
 - **3.2.9.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede al módulo Reportes de Reparaciones.
 - Hace clic en “Nuevo reporte de reparaciones”.
 - Completa el formulario.
 - Selecciona generar reporte.
 - **3.2.9.1.1.4 - Salidas:**
 - El sistema muestra un gráfico con el mes del reporte, la sucursal, se visualiza la cantidad de reparaciones por técnico y cantidad de presupuestos rechazados por técnicos.

- El sistema permite imprimir el reporte.

3.2.9.2 - Requisito Funcional N° 2: Crear reporte por tipo de reparación

- **3.2.9.2.1 - Especificación**
 - **3.2.9.2.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá que los empleados generen un reporte de la cantidad de días que demora realizar una reparación por tipo de electrodoméstico.
 - **3.2.9.2.1.2 - Entradas:**
 - Tipo de Electrodoméstico (ejemplo: lavarropas, smart tv, etc.)
 - Meses que se quieren calcular.
 - **3.2.9.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede al módulo Reportes de Reparaciones.
 - Hace clic en “Nuevo reporte por tipo de reparación”.
 - Ingresar los datos en el formulario.
 - El usuario selecciona generar reporte.
 - **3.2.9.2.1.4 - Salidas:**
 - El sistema realiza el promedio de días de demora de una reparación por tipo de electrodoméstico.
 - El sistema muestra un gráfico con los meses del reporte, el tipo de electrodoméstico y el promedio de días que demora dicha reparación.
 - El sistema permite imprimir el reporte.
 - Se muestra un mensaje de confirmación.

3.2.9.3 - Requisito Funcional N° 3: Crear reporte por electrodoméstico que más ingresa

- **3.2.9.3.1 - Especificación**
 - **3.2.9.3.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá que los empleados generen un reporte sobre los tipos de electrodomésticos que más ingresan a repararse.
 - **3.2.9.3.1.2 - Entradas:**
 - Tipos de Electrodomésticos
 - Meses que se quieren consultar.
 - **3.2.9.3.1.3 - Procesos:**
 - El usuario accede al módulo Reportes de Reparaciones.
 - Hace clic en “Nuevo reporte de electrodoméstico que más ingresa”.
 - Ingresar los datos en el formulario.
 - El usuario selecciona generar reporte.
 - **3.2.9.3.1.4 - Salidas:**
 - El sistema realiza la sumatoria de cantidad de veces que ingresó un electrodoméstico en los meses indicados.
 - El sistema muestra un gráfico con los meses del reporte, cada electrodoméstico y cantidad de veces que ingresó, ordenados de



mayor a menor.

- El sistema permite imprimir el reporte.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

10. MÓDULO CORREO ELECTRÓNICO

3.2.10.1 - Requisito Funcional N° 1: Enviar presupuesto por correo

- **3.2.10.1.1 - Especificación**

- **3.2.10.1.1.1 - Introducción:**

- El sistema permitirá enviar un correo electrónico a un cliente con el presupuesto de la reparación de un electrodoméstico, a partir de una plantilla específica.

- **3.2.10.1.1.2 - Entradas:**

- ID del empleado que envía el correo
 - Correo del cliente
 - Asunto: "Presupuesto" (predefinido)
 - Monto estimado de la reparación
 - Lista de materiales a utilizar
 - Descripción de la reparación

- **3.2.10.1.1.3 - Procesos:**

- El usuario hace click en el botón de Correo Electrónico.
 - Selecciona la opción "Presupuesto".
 - Completa los campos necesarios.
 - El sistema arma el contenido del correo con base en la plantilla.
 - El correo es enviado al cliente.
 - El sistema guarda los datos del envío en la base de datos.

- **3.2.10.1.1.4 - Salidas:**

- El correo se envía exitosamente al cliente.
 - El sistema registra el envío con todos los datos.
 - Se muestra un mensaje de confirmación de envío.

3.2.10.2 - Requisito Funcional N° 2: Enviar aviso de reparación finalizada por correo

- **3.2.10.2.1 - Especificación**

- **3.2.10.2.1.1 - Introducción:**

- El sistema permitirá notificar por correo a un cliente que la reparación de un electrodoméstico está finalizada, utilizando una plantilla



predeterminada.

- **3.2.10.2.1.2 - Entradas:**
 - ID del empleado que envía el correo
 - Correo del cliente
 - Asunto: "Reparación finalizada" (predefinido)
 - Monto final de la reparación
 - Lista de materiales utilizados
 - Descripción del trabajo realizado
- **3.2.10.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario hace click en el botón de Correo Electrónico.
 - Selecciona la opción "Reparación Finalizada".
 - Completa los campos requeridos.
 - El sistema arma el contenido con base en la plantilla.
 - El correo es enviado al cliente.
 - Se registra el envío en la base de datos.
- **3.2.10.2.1.4 - Salidas:**
 - El correo se envía exitosamente al cliente.
 - El sistema registra el envío con todos los datos.
 - Se muestra un mensaje de confirmación de envío.

3.2.10.3 - Requisito Funcional N° 3: Enviar correo en general

- **3.2.10.3.1 - Especificación**
 - **3.2.10.3.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá enviar correos electrónicos generales a cualquier dirección, en nombre de la empresa, sin una plantilla específica.
 - **3.2.10.3.1.2 - Entradas:**
 - ID del empleado que envía el correo
 - Correo del destinatario
 - Asunto
 - Detalle del mensaje
 - **3.2.10.3.1.3 - Procesos:**
 - El usuario hace click en el botón de Correo Electrónico.
 - Elige la opción "Otro".
 - Completa los datos requeridos.
 - El sistema prepara y envía el correo.
 - Se registra el correo en la base de datos con toda la información.
 - **3.2.10.3.1.4 - Salidas:**
 - El correo es enviado exitosamente.
 - El sistema registra todos los datos en la base de datos.
 - Se muestra un mensaje de confirmación de envío.

11. MÓDULO INFORME DE FACTURACIÓN

3.2.11.1 - Requisito Funcional N° 1: Consultar ingresos

- **3.2.11.1.1 - Especificación**
 - **3.2.11.1.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá ver los ingresos de dinero.
 - **3.2.11.1.1.2 - Entradas:**
 - Fecha desde - hasta
 - Tipo electrodoméstico
 - Técnico
 - Medio de pago
 - Empleado
 - Cliente
 - Tipo imputación de pago
 - **3.2.11.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Reportes.
 - Selecciona la opción “Ingresos”.
 - El sistema muestra una pantalla con las opciones de filtrado.
 - El usuario completa los campos requeridos y presiona el botón “Aceptar”.
 - **3.2.11.1.1.4 - Salidas:**
 - El sistema muestra una tabla con la información filtrada por el usuario.

3.2.11.2 - Requisito Funcional N° 2: Exportar ingresos

- **3.2.11.2.1 - Especificación**
 - **3.2.11.2.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá exportar la tabla con la información de los ingresos en formato Excel o PDF.
 - **3.2.11.2.1.2 - Entradas:**
 - Fecha desde - hasta
 - Tipo electrodoméstico
 - Técnico
 - Medio de pago
 - Empleado
 - Cliente
 - Tipo imputación de pago
 - **3.2.11.2.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Reportes.
 - Selecciona la opción “Ingresos”.
 - El sistema muestra una pantalla con las opciones de filtrado.



- El usuario completa los campos requeridos y presiona el botón “Aceptar”.
- El sistema muestra una tabla con la información filtrada por el usuario.
- El usuario clickea el botón “Exportar”.
- El sistema despliega las opciones disponibles: Excel y PDF.
- El usuario clickea la opción deseada.
- **3.2.11.2.1.4 - Salidas:**
 - El sistema inicia el proceso de descarga del archivo en el formato elegido por el usuario.

12. MÓDULO PAGOS

3.2.12.1 - Requisito Funcional N° 1: Consultar pagos

- **3.2.12.1.1 - Especificación**
 - **3.2.12.1.1.1 - Introducción:**
 - El sistema permitirá ver el estado de los pagos.
 - **3.2.12.1.1.2 - Entradas:**
 - ID Reparación
 - Cliente
 - Tipo imputación de pago
 - **3.2.12.1.1.3 - Procesos:**
 - El usuario selecciona el módulo Reportes.
 - Selecciona la opción “Ingresos”.
 - El sistema muestra una pantalla con las opciones de filtrado.
 - El usuario completa los campos requeridos y presiona el botón “Aceptar”.
 - **3.2.12.1.1.4 - Salidas:**
 - El sistema muestra una tabla con la información filtrada por el usuario.

